

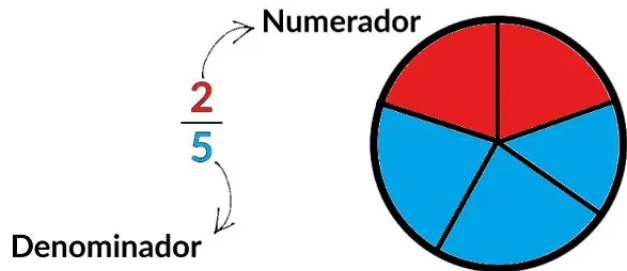


# Números Racionais: Operações e Propriedades

## 1. Números Racionais: Definição e Conjunto

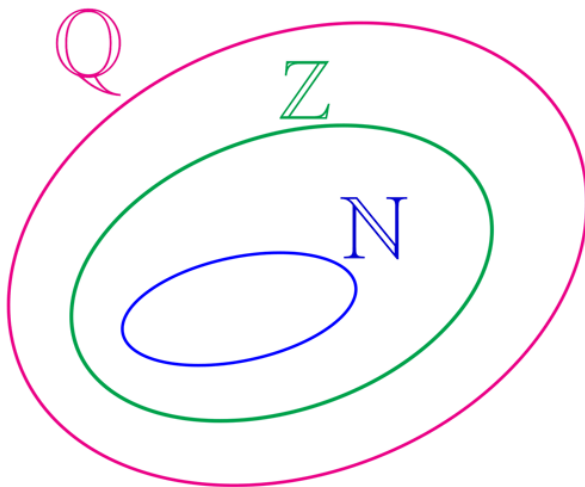
Um número racional é **todo número que pode ser expresso como uma fração**  $a/b$ , onde  $a$  e  $b$  são números inteiros e  $b \neq 0$ .

O número que está na parte de cima da fração é chamado **numerador** e o número da parte de baixo é chamado **denominador**.



O conjunto dos números racionais é representado por  $\mathbb{Q}$  e inclui números fracionários e decimais, além de inteiros e naturais.

**OBS:** Os números Inteiros  $\mathbb{Z}$  pertencem ao conjunto dos números Racionais  $\mathbb{Q}$ .



**$\mathbb{N}$ : Números Naturiais**

**$\mathbb{Z}$ : Números Inteiros**

**$\mathbb{Q}$ : Números Racionais**



## 2. Adição e Subtração de Números Racionais

### 2.1. Frações com Denominadores Iguais

Quando as frações têm o mesmo denominador, **somamos ou subtraímos os numeradores e mantemos o denominador.**

- **Exemplo de Adição:**

$$\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{3+2}{7} = \frac{5}{7}$$

- **Exemplo de Subtração:**

$$\frac{5}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5-3}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

### 2.2. Frações com Denominadores Diferentes

Quando as frações têm denominadores diferentes, devemos primeiro **encontrar o mínimo múltiplo comum (MMC)** dos denominadores para torná-los iguais e então realizar a soma ou subtração.

- **Exemplo de Adição:**

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{5}$$

O MMC de 3 e 5 é 15. Ajustamos as frações para ter o mesmo denominador:

$$\frac{1}{3} = \frac{5}{15}, \quad \frac{2}{5} = \frac{6}{15}$$

Agora somamos os numeradores:

$$\frac{5}{15} + \frac{6}{15} = \frac{11}{15}$$



- **Exemplo de Subtração:**

$$\frac{7}{9} - \frac{2}{6}$$

O MMC de 9 e 6 é 18. Ajustamos as frações:

$$\frac{7}{9} = \frac{14}{18}, \quad \frac{2}{6} = \frac{6}{18}$$

Agora subtraímos:

$$\frac{14}{18} - \frac{6}{18} = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}$$

### 2.3. Adição e Subtração com Números Decimais

Na adição e subtração de números racionais na forma decimal, devemos alinhar as casas decimais e, em seguida, realizar a operação.

- **Exemplo de Adição:**

$$2,45 + 3,7 =$$

$$2,45 + 3,70 =$$

$$6,15$$

- **Exemplo de Subtração:**

$$5,32 - 1,89 =$$

$$3,43$$



### 3. Multiplicação de Números Racionais

#### 3.1. Multiplicação de Frações

Multiplicamos os numeradores entre si e os denominadores entre si. Não é necessário encontrar um denominador comum.

- **Exemplo:**

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{2 \times 4}{3 \times 5} = \frac{8}{15}$$

#### 3.2. Simplificação Antes da Multiplicação

Às vezes, é possível simplificar as frações antes de multiplicar, eliminando fatores comuns entre numerador e denominador.

- **Exemplo:**

$$\frac{6}{8} \times \frac{4}{9} = \frac{3}{4} \times \frac{4}{9} = \frac{3 \times 1}{1 \times 9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

#### 3.3. Multiplicação de Decimais

Multiplicamos os números normalmente, sem considerar as casas decimais no início. Após multiplicar, contamos quantas casas decimais existiam nos fatores e colocamos o mesmo número de casas decimais no produto final.

- **Exemplo:**

$$2,5 \times 3,2 =$$

$$25 \times 32 =$$

$$800$$

Como há uma casa decimal em cada fator, o resultado deve ter duas casas decimais:

$$2,5 \times 3,2 = 8,00$$



## 4. Divisão de Números Racionais

### 4.1. Divisão de Frações

Na divisão de frações, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda.

- **Exemplo:**

$$\frac{3}{4} \div \frac{5}{6} = \frac{3}{4} \times \frac{6}{5} = \frac{3 \times 6}{4 \times 5} = \frac{18}{20} = \frac{9}{10}$$

### 4.2. Divisão de Decimais

Para dividir decimais, movemos a vírgula no divisor para a direita até que ele se torne um número inteiro. Fazemos o mesmo com o dividendo e realizamos a divisão como se fossem inteiros.

- **Exemplo:**

$$6,4 \div 0,8$$

Movemos a vírgula uma casa em ambos os números:

$$64 \div 8 = 8$$

## 5. Propriedades das Operações com Números Racionais

### 5.1. Propriedade Comutativa

- **Adição:**  $a + b = b + a$
- **Multiplicação:**  $a \times b = b \times a$

Essa propriedade mostra que a ordem dos termos não altera o resultado da operação.



## 5.2. Propriedade Associativa

- **Adição:**  $(a + b) + c = a + (b + c)$
- **Multiplicação:**  $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

Aqui, a forma de agrupar os termos não altera o resultado.

## 5.3. Elemento Neutro

- **Adição:** O número neutro é o 0, pois  $a + 0 = a$
- **Multiplicação:** O número neutro é o 1, pois  $a \times 1 = a$ .

## 5.4. Elemento Inverso

- **Adição:** O inverso aditivo de  $a$  é  $-a$ , pois  $a + (-a) = 0$
- **Multiplicação:** O inverso multiplicativo de  $a$  é  $1/a$ , desde que  $a \neq 0$ , pois  $a \times \frac{1}{a} = 1$ .

# 6. Conversão entre Formas Fracionária e Decimal

## 6.1. De Fração para Decimal

Para converter uma fração em um número decimal, basta **dividir o numerador pelo denominador**. Esse método resulta em um decimal exato ou em um decimal periódico (infinito).

Exemplo:

$$\frac{3}{4} = 0,75$$



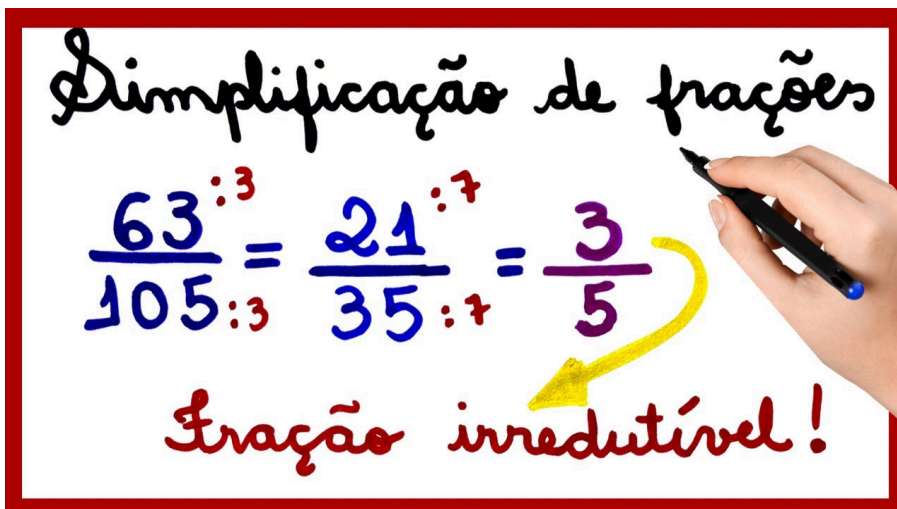
## 6.2. De Decimal para Fração

Para converter um número decimal em fração, seguimos o processo de colocar o decimal sobre uma **potência de 10**, dependendo do número de casas decimais. Em seguida, simplificamos a fração, se possível.

Ex:  $0,75 = \frac{75}{100} \div \frac{25}{25} = \frac{3}{4}$

$$0,4 = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

## 7. Simplificação de Frações



A **simplificação de frações** é o processo de reduzir uma fração para sua forma mais simples, ou seja, a menor fração equivalente possível. Simplificar uma fração significa encontrar outra fração que seja equivalente à original, mas que tenha o numerador e o denominador mais baixos possíveis.

### 7.1. Como Simplificar uma Fração

Para simplificar uma fração, seguimos os seguintes passos:

1. **Encontre o MDC** (Máximo Divisor Comum) entre o numerador e o denominador.
2. **Divida o numerador e o denominador** pelo MDC.



3. A fração resultante é a fração simplificada.

**Exemplo:**

Simplificar a fração  $\frac{12}{16}$ .

- O **MDC** entre 12 e 16 é 4 (pois ambos podem ser divididos por 4).
- Dividimos o numerador e o denominador por 4:

$$\frac{12}{16} \div \frac{4}{4} = \frac{3}{4}$$

- A fração  $\frac{3}{4}$  é a forma simplificada de  $\frac{12}{16}$ .

**OBS: Para a simplificação de fração, é muito importante saber os critérios de divisibilidade**

## 8. Dízima Periódica

Uma dízima periódica é um número decimal em que há uma repetição infinita de um ou mais dígitos após a vírgula. Existem dois tipos de dízimas periódicas:

### Dízimas periódicas simples e compostas

As dízimas são chamadas de simples quando apresentam a parte inteira e após a vírgula apenas algarismos que se repetem.

São exemplos de dízimas periódicas simples:

- $0,34343434\ldots \rightarrow$  parte inteira igual a 0 e período igual a 34
- $1,222222\ldots \rightarrow$  parte inteira igual a 1 e período igual a 2
- $234,193193193\ldots \rightarrow$  parte inteira igual a 234 e período igual a 193





Já as dízimas periódicas compostas possuem a parte inteira e depois da vírgula algarismos que não se repetem, além dos algarismos que se repetem.

São exemplos de dízimas compostas:

- 3,125555... → parte inteira igual a 3, parte não periódica igual a 12 e período igual a 5.
- 1,7863333... → parte inteira igual a 1, parte não periódica igual a 786 e período igual a 3.
- 11,2350505050... → parte inteira igual a 11, parte não periódica igual a 23 e período igual a 50.

Para transformar uma dízima periódica em fração, utilizamos métodos específicos.

Se o número for uma **dízima periódica simples**, faça o seguinte:

- No numerador (parte de cima), coloque todos os números que aparecem antes e durante a repetição, sem a vírgula, e subtraia os números que aparecem antes da vírgula.
- No denominador (parte de baixo), coloque tantos "9" quanto forem os algarismos do período que se repete.

**Exemplo:** O número 4,555... é uma dízima periódica simples. Neste caso, no denominador teremos apenas um algarismo nove, pois o seu período apresenta um único algarismo (5).

Assim, fração será igual a:

$$4,555... = \frac{45 - 4}{9} = \frac{41}{9}$$

Se o número for uma **dízima periódica composta** (com uma parte que não se repete no início), faça assim:

- No numerador, pegue todos os números até o final do período e subtraia a parte antes da repetição.



- No denominador, além dos "9" para o período, adicione zeros para cada algarismo da parte que não se repete.

**Exemplo:** Como 7,38282... é uma dízima periódica composta, teremos no denominador o número 990, pois o período é formado por 2 algarismos (82) e temos apenas 1 algarismo que não se repete na parte decimal (3).

$$7,38282... = \frac{7382 - 73}{990} = \frac{7309}{990}$$
$$0,177777777... = \frac{17-1}{90} = \frac{16}{90} = \frac{8}{45}$$

## 9. Questões

### 1) IBFC - 2024

Uma caixa d'água com capacidade para 1000 litros está totalmente cheia. Uma pessoa pega dessa caixa 1/4 dessa capacidade. Podemos afirmar que essa pessoa pegou:

- A) 400 Litros
- B) 250 Litros
- C) 300 Litros
- D) 100 Litros

### 2) IBFC - 2024

Se  $a = 2$  e  $b = 4$ , o valor da operação  $1/a - 1/b$  equivale a:

- A) 1/4
- B) 1/8
- C) 1/2
- D) 1/6



**3) IBFC - 2024**

Uma estante contém 30 livros de romance, 20 livros de biografias e 15 livros de ficção.

Se forem vendidos  $\frac{1}{5}$  de todos os livros, a quantidade de livros que sobram na estante será:

- A) 65**
- B) 13**
- C) 20**
- D) 50**
- E) 52**

**4) IBFC - 2024**

Maria comprou uma garrafa de 500 ml de xarope para gripe. Ela utilizou  $\frac{3}{10}$  do xarope para preparar uma mistura.

A quantidade, em Litros, de xarope que Maria usou para fazer a mistura, é de:

- A) 1,50 L**
- B) 0,15 L**
- C) 150 L**
- D) 0,015 L**
- E) 15 L**

**5) IBFC - 2023**

Sérgio, Renato e Luciano ganham um prêmio em uma rifa no valor de R\$ 6.000,00. A divisão deste valor foi de tal modo que Sérgio recebeu R\$ 1.100,00 e Luciano recebeu  $\frac{2}{5}$  do valor total do prêmio. Após os pagamentos de Sérgio e Luciano, o que sobrou foi dado à Renato. A razão que representa o quanto do valor total Renato recebeu é:

- A)  $\frac{3}{12}$**
- B)  $\frac{4}{5}$**
- C)  $\frac{5}{12}$**
- D)  $\frac{5}{7}$**
- E)  $\frac{8}{11}$**



**Gabarito:**

- 1) B
- 2) A
- 3) E
- 4) B
- 5) C